

逢 甲 大 學

電聲碩士學位學程

碩 士 論 文

Isaac Sim 機械手臂超音波感測回授接近之模擬驗證



中 華 民 國 115 年 7 月
指導教授：蔡鈺鼎 教授
研究生：宋思遠

誌 謝

宋思遠 謹誌於

逢甲大學工程與科學學院

中華民國 115 年 7 月

摘要

本研究在 NVIDIA Isaac Sim 6.0 之 RTX Acoustic 超音波模擬環境中，建立並驗證一套「包絡優先」之感測回授接近方法：先量測感測器在何種幾何條件下讀得到目標，再將機械手臂任務設計於已驗證之可感測包絡內。首先以 52 格「配對移除」掃描（同場景有目標與移除目標之成對量測）界定可偵測幾何包絡（36/52 可偵測；指向為主宰因子；感測器後方手臂之背景貢獻精確為零），並建立感測器量化特性（距離編碼之皮爾森相關係數 $r=0.9994$ ；桌面高度目標之均方根誤差（RMSE）5.3 mm；樣本週期自校 103 μs ；跨模擬工作階段（session）重複性逐位相同）。在此包絡內，以三臂配對對照設計（聲學閉環／估距置換之盲走消融／無量測固定行程之開環，同種子同目標組）驗證：不讀取任何目標世界座標之純聲學控制迴路，可驅動 UR10e 機械手臂接近隨機擺放之桌面目標——主結果為停止位置與目標位置相關 $r=0.9856$ 、停止誤差 RMSE 2.8 cm、30/30 全數由聲學觸發停止，且 90 個試驗回合（episode）之姿態稽核零違規；盲走消融組於同一管線完全失能，確認接近行為之因果來自聲學資訊而非幾何巧合。研究範圍限於單一隨機種子（seed）、確定性模擬、單自由度（1-DOF）前向接近；夾取整合為進行中之後續工作，側向定位與實機驗證列為未來工作。

關鍵詞：RTX Acoustic；感測包絡；聲學閉環接近；資訊消融對照；實驗效度設計；Isaac Sim

Abstract

This thesis develops and validates an envelope-first methodology for ultrasonic sensor-feedback robotic approach in NVIDIA Isaac Sim 6.0 with the RTX Acoustic module: the sensor's detectable geometry is measured before any robot task is designed inside the validated envelope. A 52-cell paired-removal scan first maps detectability (36/52 detectable; boresight pointing dominates; the arm's background contribution behind the sensor is exactly zero), followed by a quantitative sensor datasheet (distance encoding $r=0.9994$; tabletop-height target RMSE 5.3 mm; self-calibrated sample period 103 μs ; bit-identical repeatability across sessions). Within this envelope, a three-arm paired design (closed acoustic / blind range-substitution ablation / open fixed-stroke, matched seeds and targets) shows that a purely acoustic control loop reading no target world coordinates can drive a UR10e manipulator toward randomly placed tabletop targets: the arm-mounted main result reaches a stop-position-to-target correlation of $r=0.9856$ with RMSE 2.8 cm, 30/30 episodes stopped by the acoustic trigger, and zero posture-audit violations across 90 episodes, while the blind ablation fails completely on the identical pipeline — establishing acoustic information, not geometric coincidence, as the cause. Scope is limited to a single simulation seed, a deterministic engine, and 1-DOF forward approach; grasp integration is ongoing follow-up work, and lateral localization and hardware validation are future work.

Keywords: RTX Acoustic; sensing envelope; acoustic closed-loop approach; ablation control; experimental validity design; Isaac Sim

目錄

誌謝.....	2
摘要.....	3
Abstract.....	4
第一章、緒論.....	7
1.1 研究背景與問題意識.....	7
1.2 研究目的與問題陳述.....	9
1.3 研究範圍與限制.....	10
1.4 名詞解釋與研究貢獻.....	12
第二章、文獻探討.....	14
2.1 機器人非視覺感測與超音波測距.....	14
2.2 模擬與虛實整合 (Sim-to-Real)	16
2.3 室內環境與距離特徵 (簡述)	18
2.4 RTX Acoustic 與 GenericModelOutput.....	20
2.5 感測回授式接近與視覺語義操作對照.....	21
2.6 離線狀態判斷與模擬驗證邊界.....	21
2.7 文獻缺口與本研究定位.....	22
第三章、研究方法.....	23
3.1 WPM 感測模型與 GMO 資料結構.....	23
3.2 樣本週期自校.....	25
3.3 本研究之實驗方法學：四支柱.....	27
3.4 章節間資料鏈.....	30
第四章、感測特性化與包絡.....	30
4.1 S1 感測包絡地圖.....	30
4.2 S2 感測器量化特性表 (Datasheet)	34
4.3 負結果與失效機制 (誠實記錄)	36
第五章、聲學閉環接近.....	38

5.1 D1：飛行感測器三臂對照（感測＋控制隔離驗證）	38
5.2 D1.5：手臂載具三臂對照（主結果）	41
5.3 盲走臂／開環臂對照組的角色.....	44
第六章、討論與限制.....	46
6.1 實驗效度設計之討論 46	
6.2 Claim boundary（可宣稱與不可宣稱之範圍界定）	47
6.3 未來工作.....	49
參考文獻.....	51

第一章、緒論

1.1 研究背景與問題意識

協作機器人與工業手臂之應用場景日益要求人機共融與彈性佈署，Xu 等 [15]之綜述指出，數位孿生、人機介面與人工智慧之整合已成為智慧製造之共同趨勢，而其中末端感測之穩健性——尤其在遮蔽、反光或動態變化之近距工作空間——仍是限制彈性佈署之關鍵瓶頸。室內主動聲學系統中，多徑傳播與殘響使接收信號同時承載幾何、材質與距離資訊，此一特性既是超音波測距之挑戰，也是其相對相機與雷射感測之互補優勢：超音波不受光學反光、低照度或煙塵遮蔽影響，且感測硬體成本低廉。

在機器人末端非視覺 last-meter 接近中，如何從可控模擬條件擷取可重現聲學觀測，並據以驅動閉環運動，是應用電聲與機器人感知之

交叉問題。NVIDIA Isaac Sim 6.0 提供 RTX Acoustic 實驗性模組，可輸出 Generic Model Output (GMO) 資料，其以「信號路徑」(signal way，單一發射器—接收器組合之回波時間序列) 為單位紀錄振幅樣本，為系統化檢驗上述問題提供工具。相較於實體超音波晶片（如 TDK CH201）之量測需搭配實體場地與硬體，模擬環境可精確控制幾何、材質與感測器擺位等變因，使因果關係得以被系統性隔離與驗證——這正是本研究選擇以模擬為主要驗證場域之核心理由。

與相機 + 視覺語言模型 (VLM) 端到端操作相比，本研究聚焦非視覺超聲閉環接近，定位為互補而非取代：VLM 擅長語義理解與粗定位，超聲擅長已知搜尋走廊內之距離趨勢接近，兩者可組成階層式架構——VLM 負責場景理解與大範圍導航，超聲負責最後一段之非視覺精細接近。本研究不宣稱取代視覺方案，而是為此類混合架構提供一

段可驗證、可量化效度之非視覺感測回授元件。

1.2 研究目的與問題陳述

本研究以下列四項研究問題（Research Question, RQ）組織全文之實驗設計與驗證邏輯，各問題對應獨立之實驗與預先寫定之通過判準，避免以事後詮釋合理化任意結果。

RQ1（感測包絡）：超音波感測器在何種感測器—目標幾何下能穩定偵測目標，其包絡邊界為何？此問題之動機在於：若不先界定感測器之可偵測範圍，後續任何機器人任務設計皆建立在未經驗證之假設上，一旦感測失敗，難以判斷根因是控制策略不當，抑或感測器本身在該幾何下即無法擷取有效訊號。

RQ2（聲學閉環接近）：不讀取目標世界座標之純聲學控制迴路，能否驅動機械手臂接近隨機擺放目標，且其因果可經資訊消融對照

（盲走失能）證實來自聲學？此為本研究之核心問題：僅有「接近成功」不足以構成因果證據，唯有透過刻意拿掉感測資訊之對照組仍然失能，方能排除成功來自場景幾何本身之混淆。

RQ3（實驗效度）：如何以實驗設計確保閉環宣稱之效度——排除成功來自場景幾何或隱含目標資訊之可能？此問題涉及研究方法本身之嚴謹性，答案並非單一統計檢定，而是一套組合式之對照與稽核設計（詳見第三章）。

RQ4（範圍邊界，列未來工作）：夾取整合與側向定位之可行邊界為何？此問題之答案界定本文之誠實限制與未來工作方向。

1.3 研究範圍與限制

本研究之實驗範圍分為四個階段，逐層遞進、互相驗證。納入項目包括：Isaac Sim 6.0 本機獨立執行版（host standalone）、UR10e 官方

機械手臂資產、感測包絡地圖（實驗代號 S1，52 格配對移除掃描）、感測器量化特性表（datasheet；實驗代號 S2，含距離、桌面高度、側向、重複性四項量測）、聲學閉環接近三臂對照（實驗代號 D1 為自由移動感測器之隔離驗證、D1.5 為手臂載具版）、以及貫穿全部實驗之三臂對照與稽核之實驗效度設計。

排除項目包括：商用超音波測距晶片（如 TDK CH201）之實機量測、夾取整合（實驗代號 D3，列為未來工作）、雙感測器側向定位（現行單一接收群組配置下已證實不可行，詳見第四章）、以及多自由度或跨隨機種子之穩健性驗證。

限制：本研究採單一隨機種子（seed）、確定性物理引擎模擬，尚未驗證跨種子之統計穩健性；控制自由度限於單自由度（1-DOF）前向接近，未涉及側向或姿態調整；預定停止距離（standoff）固定為 0.35

m；桌面高度目標之距離編碼於 0.32 m 以內失效，此範圍外之最後一段接近尚未驗證。控制器全程不讀取任何目標世界座標，然而所有結論僅在模擬環境中驗證，尚未涉及部署級或實機效能評估。

1.4 名詞解釋與研究貢獻

本文之英文術語與程式變數名於首次出現時附中文說明，並彙整於本節；其後行文以中文譯名為主，必要時括注英文以利對照程式與數據。本文使用之縮寫與符號如下。GMO（Generic Model Output）：RTX Acoustic 感測器之原始輸出資料結構。WPM（Wave Propagation Model）：RTX Acoustic 之波傳播模擬模型。SNR（signal-to-noise ratio，訊噪比）：本文特指配對移除量測中目標貢獻與量測雜訊底之比值（定義見 3.3 節）。RMSE（root mean square error）：均方根誤差。
r：皮爾森（Pearson）相關係數； ρ ：斯皮爾曼（Spearman）等級相關

係數。IK (inverse kinematics)：逆向運動學，由末端目標位姿反解關節角。DOF (degree of freedom)：自由度。seed：隨機種子，決定隨機目標位置序列；session：一次模擬器啟動至關閉之工作階段；episode：一次完整之接近試驗回合。standoff：預定停止距離，本文設定 0.35 m。

感測包絡 (sensing envelope)：使目標可被穩定偵測之感測器一目標相對幾何範圍，以配對移除與 SNR 地圖界定。指標失效 (metric failure)：到達率等表面指標可能由場景幾何本身撐出、而非感測資訊所致之混淆現象；本文以盲走消融與停止位置相關性作為主指標以排除之。盲走臂 (blind) 消融：保留完整量測管線、僅將控制器可用之估距置換為無資訊值之對照組，用以檢驗閉環成功是否真正依賴感測資訊。

貢獻一（感測包絡量測方法）：以配對移除協定與 SNR 地圖系統性界定 WPM 超音波感測器之可偵測幾何域（52 格、36/52 可偵測），確立感測器擺位設計規範。

貢獻二（聲學閉環接近主結果）：於界定包絡內，以三臂資訊消融對照驗證純聲學控制迴路可驅動 UR10e 手臂接近隨機擺放桌面目標，主結果 $r=0.9856$ 、RMSE 2.8 cm、30/30，90 個試驗回合姿態稽核零違規

貢獻三（實驗效度設計）：提出三臂資訊消融對照、預註冊判準、量測與姿態稽核之組合設計，確保模擬閉環結果之因果可歸屬，可推廣為 sim-based 機器人感測研究之驗證流程。

第二章、文獻探討

2.1 機器人非視覺感測與超音波測距

協作機器人與工業手臂在狹窄、遮蔽或人機共融場景中，僅依賴

視覺往往難以穩定取得近距幾何資訊。Alatise 等 [7]指出，多模態感測融合——其中包含超音波與其他非視覺距離量測——可補足視覺在反光、低照度與遮擋條件下的不足。此互補角色對本研究至關重要：UR10 末端掛載之主動聲學感測，並非取代相機，而是在固定工具中心點（Tool Center Point, TCP）幾何下提供可重複的距離相關觀測。

時間飛行（Time-of-Flight, ToF）相機提供主動深度量測，He 等 [6]綜述其在三維擷取上的進展，同時強調多徑反射與動態範圍限制常需與其他 proximity 感測協同。Zhud 等 [4]則以機器人（含手臂）掛載超音波感測器為例，說明近距量測需校正感測器姿態、反射面法向與安裝幾何；本研究之 Geometry Passport 即沿此脈絡，將感測器一目標相對幾何列為可稽核變量。

近年亦有研究探索主動聲學回波於小型機器人之應用。Dümbgen

等 [11]展示無視覺條件下，可聽域主動回波仍能估計障礙距離，與 Isaac Sim RTX Acoustic 之主動聲學模擬屬同一技術族。綜上，文獻支持「末端非視覺測距具工業互補價值」，但亦提醒量測品質高度依賴幾何與環境；本研究因此不宜稱部署級測距精度，而聚焦於控制變量下之可行性驗證。

聲源與距離定位之機器人文獻脈絡更廣。Valin 等 [2]系統性回顧機器人聲源定位方法，指出陣列幾何、多路徑與殘響為距離與方位估計之共同挑戰；Tsuchiya 等 [13]進一步以室內多路徑到達時間實現無地圖自我定位，顯示即使在強反射室內環境，時間域到達資訊仍可萃取空間資訊。此二文獻共同支持本研究以「配對移除」量測分離目標回波與場景背景多路徑之設計動機。

2.2 模擬與虛實整合 (Sim-to-Real)

Gao 等 [20]為第一篇專題綜述 NVIDIA Isaac Sim，指出模擬已成為機器人研究的核心基礎設施。平台以 Omniverse 為底，整合 GPU 加速 PhysX 物理、RTX 光追渲染與 USD 場景表示，並內建 RGB／深度、LiDAR、IMU 等感測模擬與合成資料管線。該綜述亦強調 Isaac Lab 可支援大規模並行強化學習；Mittal 等 [14]提出之 Orbit 即為此系譜前身。本研究以 Isaac Sim 6.0 為主實驗平台，並保留與 Isaac Lab 後續延伸的相容性。

近年 Isaac Sim 持續用於動態場景建置[17]、Sim-to-Real 策略遷移[18]與工業操作驗證[16]。然而 Gao 等 [20]亦未專論 RTX Acoustic；模擬器輸出仍非物理真值。Höfer 等 [10]強調應以任務級指標驗證遷移，不宜假設模擬信號與實機波形等價。本研究遵循此邊界：RTX Acoustic 特徵僅作趨勢級距離推理之可行性證據，而非 CH201 實機波形對照標

準。

模擬平台之另一價值在於支援大規模強化學習訓練。Rudin 等 [12] 展示以 GPU 大量並行模擬（數千環境同時執行）可將四足機器人行走策略之訓練時間縮短至數分鐘，此類大規模並行能力所依託之 GPU 加速模擬架構與 Isaac Sim 同源；策略最佳化演算法方面，Schulman 等 [1] 提出之近端策略最佳化（Proximal Policy Optimization, PPO）為現行機器人強化學習之主流方法之一。本研究現行控制器為規則式比例步進控制，未涉及學習型策略；上述基礎設施顯示：若後續以強化學習取代規則式控制器，Isaac Sim／Isaac Lab 之 GPU 並行模擬能力已提供可行路徑（詳見第六章未來工作）。

2.3 室內環境與距離特徵（簡述）

封閉工業環境中，超音波回波會受牆面與工件反射影響，距離資

訊往往不是單一路徑量測。Liu 等 [8]指出，室內環境下早期反射能量可作距離之弱趨勢指標，但仍受房間幾何與材質制約。本研究因此不宣稱厘米級測距，而以早期能量等摘要特徵檢驗「距離趨勢是否可用於感測回授」；特徵定義與擷取流程見第三章。

室內聲學模擬之驗證方法學方面，Brinkmann 等 [5]之跨實驗室輪測（round-robin）比較多套房間聲學模擬工具，發現不同幾何聲學引擎對早期反射與殘響時間之預測存在系統性差異，凸顯「模擬—實機」比對須謹慎詮釋，不宜視為等價。Scheibler 等 [3]之 PyRoomAcoustics 為公開之房間聲學模擬與陣列訊號處理工具，提供影像來源法（image-source method）之開放實作；dEchorate 等 [9]建立之資料集則提供已校正之房間脈衝響應，供回聲感知演算法之基準測試。此三項工作共同顯示：房間聲學模擬之保真度評估已有成熟方法學基礎，然多聚焦於

固定陣列之訊號處理，較少涵蓋機械手臂載具下之動態幾何場景——

此為本研究以配對移除協定系統性量測動態場景可偵測度之切入點。

2.4 RTX Acoustic 與 GenericModelOutput

Isaac Sim 6.0 提供 RTX Acoustic 超音波感測模組[21]，屬實驗性功能：在模擬場景中以 GPU 產生回波資料（signal-way 格式），不輸出點雲。本研究把它視為「可控幾何下的合成超音波觀測」，用來檢驗感測回授接近與離線狀態判斷是否可行。

官方文件說明，輸出為發射端、接收端、通道與振幅取樣值的組合[21]；本研究據此整理早期能量、峰值與雙接收端平衡等特徵，程式細節列於附錄。Gao 等 [20]平台綜述未涵蓋此模組；學術上相近案例為 Song 等 [19]OceanSim，顯示 Isaac Sim 可延伸為專用 ray-traced 感測管線

RTX Acoustic 不保證與實機 CH201 波形一致。本文所有結論均以

任務級、趨勢級指標表述，不宜稱部署級測距精度。

2.5 感測回授式接近與視覺語義操作對照

非視覺機器人接近控制文獻多結合主動聲學、ToF 或觸覺作 last-meter 感知。與端到端視覺—語言—動作（VLM）管線相比，本研究不宜稱全任務語義操作，而聚焦於「已知搜尋走廊內、以超聲特徵驅動之距離趨勢接近」。此定位與 VLM 粗定位 + 非視覺精接近之 hybrid 架構互補，而非直接取代。

在狀態估計與 Physical AI 脈絡下，機器人操作常需將感測觀測映射為離散階段標籤（如 near、stop region）。本研究以隨機化 Sim 協定檢驗：當幾何起點與目標橫向位置變化時，聲學特徵是否仍含可測量信號，並以 open-loop baseline 對照閉環控制器之區域到達率改善。

2.6 離線狀態判斷與模擬驗證邊界

本研究進一步以離線特徵消融檢查 RTX Acoustic 特徵是否含有接近狀態資訊。比較條件包括：只使用感測特徵、只使用姿態特徵，以及合併所有特徵。此分析屬趨勢級可行性檢查，目的不是訓練可直接移植到實機的控制策略，而是判斷感測特徵在隨機化條件下是否仍保有可分類訊號。

2.7 文獻缺口與本研究定位

綜合前述各面向，現有文獻多覆蓋子集而非完整交集：Gao 等 [20] 雖系統整理 Isaac Sim 平台，但未涵蓋 RTX Acoustic 與工業手臂感測回授接近；聲學機器人研究多未提供完整的幾何、材質與任務設定紀錄；VLM 操作研究則少見以 RTX 超音波作 last-meter 非視覺感測回授。在 UR10e 工業手臂與腕部超音波感測場景下，同時整合上述要素之公開工作仍有限。

本研究定位為 simulation-based feasibility study（模擬可行性研究）：

第一階段檢查感測特徵擷取是否穩定；第二、三階段檢查感測特徵是否能改善接近行為並支援離線狀態判斷；夾取實驗僅作為下游限制分析，而非本文主貢獻。

因此，本論文貢獻不在提出新聲學物理模型，而在填補 G0 缺口：

建立 UR10 系列、RTX Acoustic Sensor、感測回授接近與離線狀態判斷之可重複模擬流程，並為後續 CH201 實機任務級驗證保留協定與評估邊界。

第三章、研究方法

3.1 WPM 感測模型與 GMO 資料結構

RTX Acoustic 之 Wave Propagation Model（WPM）為真正之幾何光線追蹤式聲波傳播模擬[23]，與僅依賴參數化近場模型之簡化超聲模擬

不同，WPM 會追蹤聲波路徑與場景幾何（如立方體目標、牆面、機械手臂連桿）之交互反射，使模擬結果對感測器一目標之相對幾何具有物理意義上之敏感性——此為本研究能以配對移除實驗系統性界定感測包絡之技術前提。

WPM 之原始輸出資料結構稱為 Generic Model Output (GMO)，其官方格式定義[22]說明 GMO 以信號路徑 (signal way) 序列紀錄各發射器 (TX) / 接收器 (RX) / 通道 (Channel) 組合之振幅樣本。本研究之感測器組態為雙聲學掛載點 (sensorMount，相距 0.10 m) 搭配單一接收群組 (rxGroup)，中心頻率設定為 40 kHz。正確重建時間波形須以每路徑樣本數欄位 numSamplesPerSgw 對緩衝區做跨步切分 (stride)：buffer 依序排列為每個 signal way 之 N 個樣本，而非以 GMO 之 z 欄位 (channel ID) 作時間索引——此為前期實作階段確認之

關鍵細節，誤用 channel ID 作時間軸將使峰值位置恆為零。

GMO 之 timeOffsetNs 欄位在 Isaac Sim 6.0 恆為 0（已知限制），不可用於距離推算；距離改以峰值樣本索引（peak_sample_idx） $\times$ 樣本週期 $\times$ 聲速 $\div 2$ 換算。GMO 之發射／接收／通道身分欄位（id 欄位）在本研究之感測器組態下亦不編碼接收器身分（每幀恆為 (tx, rx, ch) = (0, 0, 0)），此限制經第四章之側向掃描直接以實測資料證偽並記錄，而非僅憑文件推測。此外，量測前之場景建立會伴隨數十幀之確定性啟動暫態，且逐幀能量恆有大於 0.1% 之跳動（訊號路徑輪替結構所致），故本研究之量測程序一律採多幀平均，並輔以支柱四所述之量測稽核（3.3 節）排除暫態污染之量測。

3.2 樣本週期自校

樣本週期為距離換算公式之關鍵常數，若採用錯誤數值將使全部

距離估計產生系統性偏移。本研究不沿用任何外部或前期估計值，而是於每一批新實驗中，以已知距離之目標沿感測器視軸方向做等距離掃描（20 個距離點，涵蓋 0.15–1.20 m），取峰值樣本索引與已知距離做最小平方法（OLS）迴歸，以回歸斜率反推樣本週期（樣本週期 = $2 \div (\text{斜率} \times \text{聲速})$ ）。

本研究以兩種獨立幾何交叉驗證此自校程序：一為感測器視軸（boresight，即感測器指向軸）高度之量測，二為目標實際置於桌面高度之量測（兩者之感測器—目標三維距離換算不同，後者須另計入垂直高度差）。兩種幾何獨立解得之樣本週期分別為 103.09 μs 與 100.77 μs ，彼此相近且均與引擎預設值（schema）102.4 μs 接近，顯示自校結果具跨幾何一致性；凡本研究後續之距離換算，一律採用當輪實驗獨立自校所得之數值，不假設任一固定常數可跨場景沿用。

3.3 本研究之實驗方法學：四支柱

支柱一：包絡優先（envelope-first）。本研究之核心方法論主張是：先以配對移除與訊噪比（SNR）地圖量測「感測器在什麼幾何下讀得到目標」，再把機器人任務設計進已驗證之包絡之內——先驗證感測、再建構控制，避免將控制系統建立於未經驗證之感測假設上。配對移除之量測程序為：於同一場景、同一感測器姿態下，先量測目標存在時之波形，再將目標自場景中物理移除後量測背景波形，兩者皆與同條件下緊接之重複量測（代表量測雜訊底）比較。偵測訊噪比定義為 $SNR = \max|W_{\text{有目標}} - W_{\text{無目標}}| \div \max|W_{\text{有目標}} - W_{\text{雜訊參考}}|$ ，其中 W 為多幀平均波形；SNR 大於 10 判定為可偵測，此門檻選定考量雜訊底本身即含有限之量測變異。

支柱二：三臂對照設計。每一組閉環實驗均配對『聲學臂』

（closed，使用聲學估距驅動接近與停止決策）、『盲走臂』（blind，量測管線與聲學臂完全相同，僅將控制器可用之估距通道置換為無資訊值 $+\infty$ ，使其無法觸發停止條件）、『開環臂』（open，完全不執行量測，僅依固定名義行程移動）三臂，三臂使用同一組隨機種子（seed）與同一批隨機目標位置，確保比較之公平性。任何閉環宣稱必須通過「盲走對照失能」檢驗——若盲走臂亦能達成相近之接近效果，即表示聲學臂之成功可能來自場景幾何或走廊設計本身，而非聲學資訊，此宣稱即不成立。

支柱三：預註冊判準。每個實驗之通過／失敗標準寫在執行腳本之註解區塊，先於執行即固定，避免以事後觀察到之結果回頭調整判準（即避免資料窺探）。本研究之主指標一律為「停止位置與目標位置之相關係數（ r ）與誤差（RMSE）」，刻意不採用單純到達率作為

主指標，因為在有限寬度之目標帶下，即使完全不追蹤目標之固定行程策略也可能達到不低之到達率，此點於第六章 6.1 節以實測數據具體說明。

支柱四：量測稽核制度。本研究設計三類稽核，皆將不合格量測標記為無效（INVALID）並排除於分析之外，而非事後以插補或其他方式修正：（一）平穩性稽核，針對 WPM 場景建立後之啟動暫態與特定幾何組合下之持續性慢震盪，以量測前之穩定等待（settle）幀數門檻與事後漂移檢查排除；（二）姿態稽核，於機械手臂之每一控制步檢查手臂各連桿（前臂、腕部各關節）之世界座標，是否有連桿穿越桌面或地面之非物理姿態；（三）感測器位姿稽核，確認感測器之實際世界座標與姿態符合校正時之前提條件（如視軸水平、掛載高度固定），此稽核為所有距離校正結果之有效性前提。

3.4 章節間資料鏈

第四章與第五章之數據依序遞進：S1（感測包絡地圖）界定可偵測幾何範圍 → S2（感測器量化特性表，datasheet）在包絡內建立距離與側向編碼之量化關係 → D1（感測＋控制之隔離驗證，採自由移動之飛行感測器）驗證控制迴路本身之因果有效性 → D1.5（加入手臂載具）驗證同一控制迴路在真實機械手臂運動學下之表現，構成本研究之主結果。每一層皆有獨立之預先寫定判準與資訊消融對照組，且後一層之場景設計直接引用前一層之量測結論（例如 D1 與 D1.5 之場景幾何直接沿用 S1 界定之可偵測範圍與 S2 之校正參數），而非各自獨立假設，藉此使全文之實驗結論構成一條可相互驗證之證據鏈。

第四章、感測特性化與包絡

4.1 S1 感測包絡地圖

本章之感測包絡量測（實驗代號 S1）目的在回答第一章 RQ1：超音波感測器在何種感測器—目標幾何下能穩定偵測目標。實驗設計為四因子配對移除掃描：距離（0.15、0.3、0.5、0.8、1.2 m 五個水準）、目標尺寸（0.04、0.10、0.20 m 三個水準）、感測器俯仰角（0°、30°、60° 三個水準），以及場景干擾物（無干擾、僅桌面、桌面加機械手臂三個水準），共分為四個區塊（A–D），依因子組合裁切出 52 個量測格點，全數完成、0 格無效（少數格點因量測稽核偵測到平穩性未達標而重測，最終皆通過）。

每一格點採配對移除程序：先於固定幾何下量測目標存在之波形，再將目標自場景物理移除後量測背景波形，兩者皆與同條件下緊接之重複量測比較，計算訊噪比（SNR）。四個區塊之結果為：A 區（無干擾、水平指向，距離×尺寸）14/15 可偵測（唯一失格為 0.04 m 目標於

1.2 m 距離，SNR 僅 3.9）；B 區（俯仰效應，30° 與 60°）6/10 可偵測（30° 全部距離段皆可偵測，60° 僅最近之 0.15 m 距離可偵測）；C 區（含桌面干擾，距離×俯仰）9/15 可偵測（水平指向全數可偵測，SNR 介於 67–148；30° 俯仰僅至 0.5 m 距離；60° 俯仰僅最近距離可偵測）；D 區（含桌面與手臂雙重干擾，距離×尺寸×俯仰）7/12 可偵測（水平指向全數可偵測，SNR 介於 67–293；60° 俯仰僅 0.3 m 距離、0.20 m 尺寸之目標可偵測）。四區合計 36/52 格可偵測，此結果已足以否定「感測包絡完全不可行」之最壞情境，亦未觸及「含手臂干擾即全數失敗」之另一項預先寫定之停損判準。

關鍵發現一：感測包絡之主宰因子是「指向」而非「干擾物」。

水平指向（俯仰角 0°）時，即使桌面與手臂兩項干擾物同時存在，0.10 m 目標於 0.3–0.8 m 距離範圍內全數可偵測（ $\text{SNR} \geq 67$ ）；反之，俯仰

角提升至 60° 時，即使沒有任何干擾物，可偵測格點也幾乎全減——推測原因是立方體目標之鏡面反射特性，使大角度俯視下之回波偏離感測器接收方向，而非因為訊號被場景中其他物體遮蔽或吸收。

關鍵發現二：感測器後方之物體對前向偵測路徑之貢獻在此確定性模擬下精確為零。比對 C 區（僅桌面）與 D 區（桌面加手臂）在相同距離、相同俯仰角下之量測結果，兩者之 SNR 數值逐位相同（例如 148.36、94.58、67.67 三組數值於兩區塊完全一致），顯示置於感測器後方之機械手臂對前向聲學路徑沒有任何可量測之干擾貢獻。此一發現具有明確之工程意涵：即使在含手臂與桌面之複雜抓取場景中，若目標偵測失敗，其根因不必然是手臂或桌面本身造成之遮蔽或反射干擾，而更可能是感測器相對於目標之擺位與指向角度不當——此發現直接指導了第五章之場景設計。

關鍵發現三：目標尺寸存在明確之下限。0.04 m 尺寸之目標在超過 1.2 m 距離即失效（SNR 降至個位數）；0.10 m 尺寸之目標在全部測試距離範圍（0.15–1.2 m）皆維持可偵測；0.20 m 尺寸之目標則有最高之訊噪比表現（SNR 介於 216–311）。此結果為後續實驗選擇目標尺寸提供依據：本研究後續之感測器 datasheet 與閉環接近實驗皆採用 0.10 m 尺寸，兼顧可偵測性與貼近實際工件尺度之考量。

4.2 S2 感測器量化特性表（Datasheet）

在 S1 界定之可偵測包絡內，本研究進一步以 15 組量測建立感測器之量化特性表（datasheet），採用 S1 之 D 區實戰幾何（桌面加手臂雙重干擾、水平指向、0.10 m 目標）作為量測條件，確保後續控制器設計所依據之校正數值來自與實際任務場景一致之幾何配置，而非理想化之無干擾場景。15 組量測包含：距離編碼（視軸高度與桌面高度各進

行掃描)、側向編碼、以及跨模擬工作階段 (session) 之重複性測試。

距離編碼結果：於感測器視軸高度 ($z=0.65\text{ m}$) 進行三遍獨立掃描，峰值樣本索引與已知距離之皮爾森相關係數 $r=0.9994$ ，均方根誤差 (RMSE) 1.21 cm ，三遍掃描之自校樣本週期為 $103.09\text{ }\mu\text{s}$ ；於目標實際置於桌面高度 ($z=0.45\text{ m}$ ，即感測器與目標之間存在固定 0.20 m 垂直高度差) 進行掃描，相關係數 $r=0.9998$ ，優於視軸高度掃描，可用距離範圍 0.32 m 以上之均方根誤差為 5.3 mm ，自校樣本週期為 $100.77\text{ }\mu\text{s}$ 。 $0.15\text{--}0.26\text{ m}$ 之近距離量測點因感測器俯視角超過 50° ，被平穩性稽核正確排除，此結果符合幾何預期 (近距離時垂直高度差相對距離之角度效應顯著增加)。三遍距離掃描之結果逐位相同 (包含被稽核排除之量測點)，與另外進行之 10 次重複性測試 (峰值樣本索引結果完全相同、能量特徵之變異係數為 0.0000) 互相印證，顯示本模擬環境

在固定隨機種子下具有高度之數值確定性，此為本研究得以進行精確之逐點稽核之基礎。

4.3 負結果與失效機制（誠實記錄）

雙接收器（RX）側向編碼證偽：本研究亦嘗試以感測器之雙接收器能量差異估計目標之側向偏移，橫移範圍 ± 0.15 m 之量測結果顯示，兩接收器之能量差異與橫移量之間並無單調關係（斯皮爾曼等級相關係數 $\rho=0.357$ ，遠低於預先寫定之 0.9 判準）。結合對 GMO 資料結構之逐幀檢視——各幀之信號路徑標籤（發射器、接收器、通道三元組）恆為 (0, 0, 0)——確認在本研究採用之接收群組（rxGroup，感測器組態中將多個接收器編為單一群組之設定）配置下，個別接收器之身分並未編碼於輸出資料中，此為側向定位失敗之直接技術根因，而非量測雜訊或程式錯誤。側向定位在目前感測器組態下因此判定為不可行，

列為第六章之未來工作。

腕載聲影機制：本研究以配對移除實驗量測同一目標在含手臂與桌面之複雜場景（arm+table）中之聲學貢獻，發現其貢獻全程維持在 2.2×10^{-5} 以下（相較於約 135 之背景能量量級，此貢獻已落入浮點運算之雜訊水準），遠低於同尺寸目標在無手臂之簡單場景（arm-free）中約 124,000 能量單位之貢獻（訊號與背景比約為 6000 比 1）。此一巨大落差之根因並非該場景本身聲學不可行，而是感測器裝設於機械手臂腕部、且被夾爪機構之網格幾何遮蔽所形成之聲學陰影效應。此發現與 4.1 節之 S1 包絡地圖互相印證，共同指向：感測器擺位與指向角度，而非場景中之背景物體本身，才是決定超音波感測任務可行性之核心工程約束——此一結論直接形塑了第五章聲學閉環接近實驗之感測器掛載設計。

第五章、聲學閉環接近

5.1 D1：飛行感測器三臂對照（感測＋控制隔離驗證）

本章之閉環接近實驗直接回應第一章 RQ2：不讀取目標世界座標之純聲學控制迴路，能否驅動機械手臂接近隨機擺放目標，且其因果可經資訊消融對照證實。考量到手臂載具本身之運動學誤差、關節姿態限制等因素可能與感測器估距誤差交雜，本研究先以自由移動之感測器（不掛載於實體手臂，而是可獨立於空間中移動之感測器物件）進行第一階段驗證，稱為 D1，用以在排除手臂運動學變因之情況下，單獨檢驗「感測＋控制」這一環節之因果有效性；待此環節驗證通過後，5.2 節再將感測器實際掛載於機械手臂，加入運動學變因進行完整驗證（D1.5）。

D1 場景設計：0.10 m 方塊目標隨機置於桌面之 $x \in [0.45, 1.10]$ m

範圍內（此範圍刻意避開第四章確認之 0.32 m 以內桌高失效區，並保留足夠之預定停止距離裕度）；感測器為自由飛行之獨立物件，水平前視（掛載高度 $z=0.65$ m）沿 X 軸方向逐步接近，每步步長 0.05 m，預定停止距離（standoff）設定為 0.35 m。控制律為：若當前估距大於預定停止距離，則繼續前進一步；若估距小於或等於預定停止距離，則停止。三臂（聲學臂、盲走臂、開環臂）各執行 30 個試驗回合，三臂共用同一組隨機種子與同一批隨機目標位置，確保比較之公平性；目標之真實世界座標僅寫入記錄欄位供事後評估之用，不曾進入任何控制分支之判斷邏輯。執行三臂正式量測前，另先執行 D0 探針量測（感測器沿固定路徑逐步接近一個固定位置之已知目標，驗證感測器運動狀態下之估距仍能正確反映真實距離），探針結果之相關係數 $r=0.9958$ ，通過預先寫定之啟動閘門判準（要求 r 不低於 0.99）。

D1 三臂結果：聲學臂之停止位置與目標位置相關係數 $r(\text{停止, 目標})=0.9970$ ，停止誤差平均值與均方根誤差分別為 2.1 cm 與 2.5 cm，30 個試驗回合中全部 30 個誤差皆在 10 cm 以內，且全數由聲學估距觸發停止條件而終止；盲走臂（估距通道被置換為無資訊值後）完全失能，恆定停止於走廊護欄端點 1.15 m 處（與目標位置完全無關），誤差平均值與均方根誤差分別高達 77.6 cm 與 79.3 cm，30 個試驗回合中無一誤差在 10 cm 以內；開環臂（固定名義行程、不執行任何量測）恆定停止於 0.425 m 處，誤差平均值與均方根誤差分別為 13.4 cm 與 16.9 cm，30 個試驗回合中有 14 個誤差在 10 cm 以內。此結果構成感測＋控制環節之隔離驗證：僅將聲學資訊自控制迴路中移除（即盲走臂之設定），同一套量測與控制管線即刻完全失能，確認聲學臂之接近行為因果確實來自聲學估距，而非場景幾何或走廊設計本身。

5.2 D1.5：手臂載具三臂對照（主結果）

D1 驗證通過後，本研究進一步將感測器實際掛載於 UR10e 機械手臂，加入真實手臂運動學變因，構成本文之主結果實驗（代號 D1.5）。感測器改掛載於手臂之腕部第三連桿（wrist_3_link），並另加 0.25 m 之前伸修正變換，使感測器實際位置位於夾爪機構之聲學陰影範圍之外（見 4.3 節之腕載聲影機制討論）。手臂運動由逆向運動學（IK）解算：每一步依目標之感測器末端位置反解對應之六軸關節角，並以上一步之關節解作為此次求解之暖啟動（warm-start）初始值，以避免逆向運動學在多組合法解之間跳躍造成不連續之姿態變化。

為直接回應本研究對機械手臂姿態可能出現非物理現象（如連桿穿越桌面或地面）之高度重視，D1.5 於每一控制步新增兩類稽核：其一為姿態稽核，檢查手臂前臂與各腕部關節之世界座標是否低於地面

或桌面之安全裕度，任何一項違規即將該試驗回合標記為無效並排除於分析之外；其二為感測器位姿稽核，確認感測器之實際世界座標與姿態（水平視軸、固定掛載高度）始終符合校正時之前提條件。三臂設計與 D1 完全相同，各執行 30 個試驗回合、使用同一組隨機種子與目標組；執行正式量測前之 D0.5 探針（手臂沿固定路徑接近已知目標）相關係數 $r=0.9918$ ，且姿態與感測器位姿違規次數皆為零，通過預先寫定之啟動閘門判準。

D1.5 主結果：聲學臂之停止位置與目標位置相關係數 $r(\text{停止}, \text{目標})=0.9856$ ，停止誤差平均值與均方根誤差分別為 2.5 cm 與 2.8 cm，30 個試驗回合中全部誤差皆在 10 cm 以內，平均步數為 5.0 步，且全數由聲學估距觸發停止而終止；盲走臂恆定停止於走廊護欄端點 0.95 m 處，誤差平均值與均方根誤差分別為 17.4 cm 與 18.9 cm，30 個試驗回合中

僅 4 個誤差在 10 cm 以內；開環臂恆定停止於固定行程之 0.80 m 處，誤差平均值與均方根誤差分別為 6.2 cm 與 7.8 cm，30 個試驗回合中有 22 個誤差在 10 cm 以內。為檢驗聲學臂與盲走臂之停止誤差差異是否具統計顯著性，本研究採用 Welch t 檢定（一種不假設兩組樣本變異數相等之雙樣本 t 檢定，適用於兩組樣本數相同但變異程度可能不同之情形）檢定結果 $t = -10.6$ 、 $p < 0.001$ ，達統計顯著水準（對應之 D1 飛行感測器實驗檢定結果為 $t = -25.1$ 、 $p < 0.001$ ，顯著性更為明確）。三臂共 90 個試驗回合全數通過姿態與感測器位姿稽核、判定為有效，姿態與感測器位姿違規步數為零，逆向運動學求解失敗次數亦為零。與 D1 自由移動感測器版本對照：相關係數由 0.997 略降至 0.9856、均方根誤差由 2.5 cm 略增至 2.8 cm——此微小差異顯示掛載於真實機械手臂並加入運動學變因後，接近精度幾乎無明顯損失。

表 5.1 D1／D1.5 三臂對照（停止位置 vs 目標位置）

實驗／臂	r(停止, 目標)	停止誤差 mean/RMSE	P(誤差 $\leq$ 10 cm)	終止方式
D1 聲學臂 (飛行感測器)	0.9970	2.1 / 2.5 cm	30/30	聲學觸發
D1 盲走臂	0 (恆停 1.15 m)	77.6 / 79.3 cm	0/30	撞護欄
D1 開環臂	0 (恆停 0.425 m)	13.4 / 16.9 cm	14/30	固定行程
D1.5 聲學臂 (手臂載具)	0.9856	2.5 / 2.8 cm	30/30	聲學觸發
D1.5 盲走臂	0 (恆停 0.95 m)	17.4 / 18.9 cm	4/30	撞護欄
D1.5 開環臂	0 (恆停 0.80 m)	6.2 / 7.8 cm	22/30	固定行程

5.3 盲走臂／開環臂對照組的角色

盲走臂與開環臂在本研究中扮演不同但互補之角色，皆不可省略。

盲走臂之核心作用在於證明「僅拿掉聲學資訊，同一套控制管線即完

全失能」，藉此排除聲學臂之接近行為僅是幾何巧合、走廊設計本身、

或量測管線副作用（如量測所需之等待時間）所造成的可能性——因

為盲走臂之量測管線與聲學臂完全相同，唯一差異僅在於控制器是否

實際使用估距結果做出停止決策。

開環臂則扮演另一種角色：作為完全不執行任何量測之固定行程基準線（baseline）。值得注意的是，D1.5 之隨機目標帶寬度僅 0.30 m，在此相對狹窄之範圍內，即使是固定行程之開環臂，其表現亦不算差（均方根誤差 7.8 cm、73% 之試驗回合誤差在 10 cm 以內）。然而開環臂之區辨力僅止於單一固定停止點，本質上無法逐試驗回合追蹤隨機變化之目標位置（相關係數 $r=0$ ）。聲學臂之優勢因此並非單純反映在誤差量級之比較上（2.8 cm 對 7.8 cm 雖有明顯差距，但兩者量級接近同一數量級），而是反映在相關係數之本質差異（0.9856 對 0）與到達率之一致性（100% 對 73%）：唯有聲學臂能夠對每一個隨機出現之目標位置做出對應之停止決策，此為因果關係之直接證據。此一觀察亦是第六章 6.1 節「實驗效度設計」討論之核心論據來源。

第六章、討論與限制

6.1 實驗效度設計之討論

三臂對照設計之必要性，可直接由 D1.5 之開環臂實測數據具體說明，而不需仰賴假設性論證。僅執行固定行程、完全不進行任何量測之開環臂，在本實驗僅 0.30 m 寬之目標帶設定下，即可達成 22/30（73%）之到達率；若研究僅以到達率作為評估閉環系統之主指標，將嚴重高估其真實之接近能力——因為此到達率絕大部分來自目標帶本身之幾何寬度，而非任何形式之感測回授。開環臂之停止位置與目標位置之相關係數為 0，顯示其逐試驗回合之表現與隨機出現之目標位置完全無關，僅反映走廊寬度與固定停止點之幾何巧合。

唯有同時檢視兩項指標，方能可靠區辨接近行為之因果是否確實來自聲學資訊：其一為停止位置與目標位置之相關性（本研究之聲學

臂達 0.9856，開環臂則為 0)；其二為資訊消融對照之結果（將估距通道置換為無資訊值 $+\infty$ 之盲走臂，在同一套量測與控制管線下僅能達成 4/30 之到達率，與聲學臂之 30/30 形成鮮明對比）。此三臂對照設計與以停止位置相關性、而非到達率作為預先寫定之主指標，構成本研究確保閉環宣稱效度之核心實驗方法，其設計原則不限於超音波感測領域，亦可推廣應用於其他仰賴模擬環境驗證感測回授控制系統之機器人研究，作為區辨「真實感測驅動」與「場景幾何巧合」之通用驗證框架。

6.2 Claim boundary（可宣稱與不可宣稱之範圍界定）

本研究可宣稱之結論如下：其一，純聲學閉環控制迴路（全程不讀取目標之真實世界座標）可驅動 UR10e 機械手臂接近隨機擺放於桌面之目標，停止誤差達 2.8 cm 均方根誤差、30 個試驗回合全數成功，

此結果經三臂資訊消融對照與逐步姿態稽核驗證（驗證範圍為模擬環境、單一隨機種子系列、確定性物理引擎）；其二，本研究建立之 WPM 感測包絡系統性量測方法（52 格配對移除掃描、36/52 可偵測）提供了一套可重複之感測器擺位設計規範；其三，感測器距離編碼之量化特性表已建立（相關係數 $r=0.9994$ ，桌面高度目標之均方根誤差為 5.3 mm）；其四，本研究對失效機制提供了實證歸因（腕載聲影），並提出可推廣之三臂對照實驗效度設計。

本研究不可宣稱之結論包括：端到端夾取能力（夾取整合，實驗代號 D3，尚未執行，見 6.3 節）；側向定位能力（第四章 4.3 節已以實測數據證偽，GMO 資料結構在現行感測器組態下不輸出接收器身分）任何部署級或實機環境下之效能表現；預定停止距離 0.35 m 以內之最後一段接近（桌面高度目標之距離編碼已知於 0.32 m 以內失效，此範

圍內之控制策略尚未驗證)；以及多自由度控制或跨隨機種子之統計穩健性(本研究為單自由度前向接近、單一隨機種子之確定性模擬，尚未驗證於不同隨機種子或多自由度控制下之表現一致性)。

6.3 未來工作

夾取整合(實驗代號 D3)：列為本研究進行之後續工作。目前之聲學閉環接近已可將機械手臂穩定停止於預定距離 0.35 m 附近(誤差 2.8 cm 均方根誤差)，此一精確且可重複之停止位置，為銜接後續 Robotiq 夾爪執行實際夾取動作提供了合理且有利之幾何前提，然而夾取動作本身涉及額外之接觸物理與夾爪控制變因，仍需比照本研究之三臂對照與稽核方法另行設計驗證，方能納入正式研究結論。

雙感測器側向定位方案：現行單一接收群組(rxGroup)配置下，個別接收器之身分並未編碼於輸出資料中，導致側向定位無法實現

（詳見 4.3 節）。未來工作可嘗試改採雙接收群組之感測器組態（例如將兩個接收器分別編為兩個獨立群組），驗證此一組態下 GMO 輸出是否可分離不同接收器之訊號，進而還原側向偏移資訊；此路徑目前尚未經過任何實驗驗證，其可行性仍屬未知。

強化學習策略之延伸：本研究現行之控制器為規則式比例步進控制，邏輯簡單且透明，便於因果分析與稽核，但未必是最具效率或最能泛化之控制策略。如第二章所述，Isaac Sim 與其延伸之 Isaac Lab 訓練框架[24]已提供大規模 GPU 並行模擬之基礎設施，配合 Rudin 等 [12] 展示之大規模並行策略訓練方法與 Schulman 等 [1] 之近端策略最佳化演算法，未來工作可探索以強化學習訓練之控制策略取代現行規則式控制器，並以本研究已建立之三臂對照與稽核框架驗證其效度，確保學習型策略之閉環行為因果亦可被清楚歸屬於感測資訊，而非訓練過程

中意外習得之場景捷徑。

實機對應：後續可規劃對應於商用超音波測距晶片（如 TDK CH201）等級之實機任務級驗證協定，檢驗本研究於模擬環境中建立之感測包絡地圖與三臂對照結論，在真實聲學環境、真實感測器硬體與真實機械手臂動力學下之可移轉性，作為本研究模擬結論邁向實際應用前之最終驗證環節。

參考文獻

- [1] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv:1707.06347. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.06347>
- [2] Valin, J.-M., Michaud, F., & Rouat, J. (2017). Localization of sound sources in robotics: A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 96, 184–210. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2017.07.011>
- [3] Scheibler, R., Bevilacqua, E., Holighaus, N., & Dokmanić, I. (2018). PyRoomAcoustics: A Python package for audio room simulation and array processing algorithms. In *ICASSP 2018* (pp. 351–355).

<https://doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461829>

[4] Zhmud, V., Yadykin, A., & Reznikov, B. (2018). Application of ultrasonic sensor for measuring distances in robotics. *Journal of Physics: Conference Series*, 1015(3), 032189. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1015/3/032189>

[5] Brinkmann, F., Lindau, A., Weinzierl, S., Geier, M., Spors, S., Wierstorf, H., ... Assenmacher, I. (2019). A round robin on room acoustical simulation and auralization. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 145(4), 2744–2760. <https://doi.org/10.1121/1.5096178>

[6] He, Y., Liang, B., Zou, Y., He, J., & Yang, J. (2019). Recent advances in 3D data acquisition and processing by time-of-flight camera. *IEEE Access*, 7, 174406–174420. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2891693>

[7] Alatisse, M. B., & Hancke, G. P. (2020). A review on challenges of autonomous mobile robot and sensor fusion methods. *IEEE Access*, 8, 39830–39846. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2975643>

[8] Liu, M., Wang, Y., & Zhao, Q. (2020). Indoor acoustic localization: A survey. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 10, 5. <https://doi.org/10.1186/s13673-019-0207-4>

[9] dEchorate Team. (2021). dEchorate: A calibrated room impulse response

dataset for echo-aware signal processing. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2021, 7. <https://doi.org/10.1186/s13636-021-00229-0>

[10] Höfer, S., Bekris, K., Handa, A., Gamboa, J. C., Mozifian, M., Golemo, F., ... Fox, D. (2021). Sim2Real in robotics and automation: Applications and challenges. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 18(2), 398–400. <https://doi.org/10.1109/TASE.2021.3064065>

[11] Dümbgen, F., Wieser, A., & Wieser, A. (2022). Blind as a bat: Audible echolocation on small robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(4), 9274–9281. <https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3194669>

[12] Rudin, N., Hoeller, D., Reist, P., & Hutter, M. (2022). Learning to walk in minutes using massively parallel deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning* (pp. 604–623).

[13] Tsuchiya, A., Kagami, H., & Kagami, H. (2022). Indoor self-localization using multipath arrival time of sound. *Japanese Journal of Applied Physics*, 61(SG), SG1005. <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac506c>

[14] Mittal, M., Yu, C., Yu, C., Tang, J., Bo, A., Zhu, J., ... Hutter, M. (2023). Orbit: A unified simulation framework for interactive robot learning environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(6), 3740–3747.

<https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3270034>

[15] Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., & Wang, L. (2024). Collaborative robotics, digital twins, human-machine interfaces and AI in smart manufacturing: A review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 89, 102769. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2024.102769>

[16] Zhou, Z., Chen, X., Li, Y., & Wang, Y. (2024). Towards building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim for industrial manipulation. In *Proceedings of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Model-Driven Engineering Software and Systems (MSEC)* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1145/3639477.3639740>

[17] GRADE Authors. (2025). Generating realistic and dynamic environments for robotics research with Isaac Sim. *The International Journal of Robotics Research*. <https://doi.org/10.1177/02783649251346211>

[18] Salimpour, S., Peña-Queralta, J., & Páez-Granados, D. (2025). Sim-to-real transfer of reinforcement learning policies from Isaac Sim to Gazebo and ROS 2. *arXiv:2501.02902*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2501.02902>

[19] Song, J., Zhang, Y., Li, H., & Chen, X. (2025). OceanSim: Underwater robot simulation with Isaac Sim. In *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (pp. 1–8).

<https://doi.org/10.1109/iros60139.2025.11246878>

[20] Gao, S., Pagnucco, M., Bednarz, T., & Song, Y. (2026). NVIDIA Isaac Sim: Enabling scalable, GPU-accelerated simulation for robotics. arXiv:2606.03551. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2606.03551>

[21] NVIDIA. (2026a). RTX acoustic sensor. Isaac Sim Documentation. https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/sensors/isaacsim_sensors_rtx_acoustic.html

[22] NVIDIA. (2026b). RTX annotators and generic model output. Isaac Sim Documentation. https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/sensors/isaacsim_sensors_rtx_annotators.html

[23] NVIDIA. (2026c). RTX sensors overview. Isaac Sim Documentation. https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/sensors/isaacsim_sensors_rtx.html

[24] NVIDIA. (2026d). Isaac Lab documentation (v3.0.0-beta2). <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>